

On-Chain Ticketing System with Anti-Scalping Enforcement

1. Problem Statement

기존 프레이밍: "암표가 문제다" 재프레이밍: **암표를 금지하는 법은 이미 있다. 문제는 그 법을 집행할 수단이 없다는 것이다.**

법적 규제는 사후 처벌 방식이다 — 적발, 입증, 처벌에 비용이 든다. 온체인 강제는 위반 트랜잭션 자체가 실행되지 않도록 만든다. 사후 처벌(post-hoc punishment) → 사전 강제(ex-ante enforcement)로의 전환.

핵심 논지 (thesis): "illegal" → "structurally impossible"

규제 타이밍 (시장 진입 근거)

- **한국:** 2026년 1월 29일 국회 통과, **8월 28일 시행**되는 개정 공연법·국민체육진흥법 — 매크로 사용 여부 무관하게 재판매 목적 부정구매, 구입가 초과 판매를 전면 금지. 위반 시 판매금액 50배 이하 과징금 + 부정이익 몰수.
- **영국:** Ticket Tout Ban Bill (2026년 5월 King's Speech에서 발표) — 원가(액면가+불가피 수수료) 초과 재판매 금지 방향
- **미국:** 주별 상이 (CA 금지, NY 상한제, FL 자유), 연방 통일 규제 없음
- **온타리오:** 액면가 상한 시행
- 데모데이(8/17)가 한국 법 시행일(8/28) 직전 — 시장 타이밍상 의미 있음

기존 프로덕션 시스템(GET Protocol, 400M+ 티켓 발급)은 로열티 모델을 쓰지, 가격 상한 강제는 구현하지 않음 → 규제 변화가 만드는 수요를 아무 시스템도 커버하지 못하는 공백 지점.

2. Core Design

티켓 모델

- **Token-2022 Default Account State Extension (Freeze/Thaw)** 사용
- 체크인은 소각이 아닌 **상태 전이** — 참석 증빙으로 티켓 보존

탈출 경로 (2개)

경로	메커니즘
환불	Resale Vault 반납 → 대기열(bid queue) 재배정
지정 양도	Transfer Offer PDA → 지정 수신자만 claim 가능

결제 통화

USDC — 액면가가 법적 정의(face value)와 정확히 매핑되도록. SOL 가격 변동성이 "정가"라는 법적 개념을 흐리는 걸 방지.

3. Policy Architecture — 이원 관할권 체계

Jurisdiction Registry PDA (법적 상한선, 재배포 없이 업데이트 가능)
 ↓ (claim 시점에 min() 적용)
 Event PDA (ResalePolicy 스냅샷 저장)

법이 바뀌어도 재배포 없이 즉시 반영됨. 법 개정 시점(예: 한국 8/28)에 자동으로 새 정책이 적용되는 구조.

```
pub enum ResalePolicy {
  Capped { max_bps: u16 }, // 상한형 (한국, 영국 등)
  Unrestricted,           // 무규제 (일부 미국 주)
  NonTransferable,        // 전면 금지
}
```

4. Bid Queue (Buyer-First)

- 구매자가 USDC를 선입금
- 판매자는 큐 맨 앞만 채울 수 있음 (임의 상대 지정 불가)
- 효과:
 - 사이드페이먼트를 가능하게 하는 프라이빗 협상 채널 자체를 제거
 - 반환 재고에 대한 봇 새로고침 레이스 컨디션 해결
 - 공개적이고 유동적인 재판매 시장을 억제 → 대량화·자동화 스캘핑 불가능

5. Rejected Alternatives (설계 판단 근거)

대안	기각 이유
Non-Transferable Extension	영구 잠금 → 환불 경로와 양립 불가
Transfer Fee Extension	전송 "수량" 기준 수수료라 SOL/USDC 분배 불가
Transfer Hook (가격 강제용)	결제 금액을 관찰할 수 없음 → 가격 상한 강제가 구조적으로 불가능 (Freeze/Thaw 채택의 결정적 근거)
Waitlist	Bid queue로 대체 (프라이빗 채널 제거 효과가 더 큼)
x402 / AI 에이전트 결제	문제정의("결제 트리거 방식")와 축이 다름 — 재판매 정책 강제와 무관
봇 대량구매(매크로) 방지	지갑 익명성 때문에 온체인에서 정상 구매와 구분 불가. 구매 단계 문제이며 이 프로젝트의 스코프(유통/재판매 단계)와 다름 — 의도적 제외

6. Known Limitation — Off-chain Side Payments

한계: 지정 양도(Transfer Offer PDA) 경로는 원가 고정이지만, 당사자끼리 온체인 외부에서 추가 금액을 주고받는 것 자체는 막을 수 없다.

왜 그래도 의미가 있는가:

1. 법적 강제(뇌물수수 금지법, 탈세 방지법 등)도 동일한 한계를 가진다 — "100% 물리적 차단"이 아니라 "위반 비용/마찰을 대량화 불가능한 수준까지 높이는 것"이 목적
2. 사이드페이먼트로 스캘핑하려면: 구매자를 프라이빗하게 찾아야 하고(공개 호가 없음), 거래마다 개별 신뢰/협상이 필요하며, 규모의 경제가 나오지 않음 (1,000장 판매 = 1,000번의 개별 협상)
3. 실제 암표 문제의 본체는 봇 대량구매 후 공개 리셀 마켓(StubHub 등)에서의 유동적 재판매 — 이 시스템은 정확히 이 공개 유동성 시장을 죽인다
4. Bid queue 경로는 애초에 프라이빗 협상 채널이 없어 이 한계에서 자유로움. 지정 양도는 "소매(친구 간) 수준 예외 경로"로 계층 구조화됨

발표 프레이밍:

"이 시스템은 사이드페이먼트를 통한 개별 우회를 100% 막지는 못합니다. 하지만 법 집행도 마찬가지입니다. 이 시스템이 실제로 막는 건 대량화·자동화된 공개 리셀 마켓 — 그게 실제 암표 문제의 본체입니다."

향후 완화 방향 (미구현, 아이디어 단계): 쿨다운 마찰, 양도 횟수 제한

7. Development Sequence

1. 이벤트 생성 + 티켓 민팅 + 구매 플로우
2. Freeze/Thaw enforcement
3. Jurisdiction Registry PDA
4. Bid queue
5. Check-in (상태 전이)

8. Tech Stack

- Anchor framework, Token-2022, Metaplex Core
- Frontend: React, wallet-adapter, Anchor IDL 자동생성
- Language: Rust (프로그램), TypeScript (SDK/프론트)